

Análise do 2º Exercício Prático – PCS 5703 (Sistemas Multi-Agentes)

Visão Geral do Trabalho

O exercício propõe o desenvolvimento de um **Sistema Multi-Agentes (SMA)** para participar do **Multi-Agent Programming Contest (MAPC) 2022**, utilizando:

- **JaCaMo** como framework principal;
- **Jason** como linguagem/plataforma de agentes BDI;
- **MOISE+** como modelo organizacional;
- o cenário **Agents Assemble**.

O objetivo não é apenas implementar agentes funcionais, mas também:

1. aplicar conceitos teóricos de SMA;
2. estruturar uma organização multiagente;
3. coordenar agentes em ambiente competitivo;
4. justificar arquiteturalmente as decisões tomadas;
5. documentar tudo em formato científico.

O que o professor realmente quer avaliar

O trabalho avalia quatro dimensões principais:

1. Modelagem de SMA

Vocês precisam demonstrar:

- autonomia;
- coordenação;
- cooperação;
- comunicação;
- tomada de decisão distribuída;
- organização social dos agentes.

Ou seja: não basta “funcionar”. O sistema precisa parecer um SMA bem projetado.

2. Uso correto do ecossistema JaCaMo

O trabalho explicitamente exige:

- Jason;
- MOISE+;

- organização multiagente.

Isso significa que o professor provavelmente espera:

Componente	Papel esperado
Jason	lógica BDI dos agentes
MOISE+	papéis, grupos, missões, obrigações
JaCaMo	integração entre agentes, ambiente e organização

Se vocês ignorarem MOISE+ e fizerem apenas agentes Jason independentes, provavelmente perderão pontos importantes.

3. Estratégia no Contest

O MAPC é competitivo.

Então o trabalho exige:

- exploração eficiente do mapa;
- coleta de recursos/blocos;
- coordenação entre agentes;
- montagem eficiente das estruturas;
- adaptação dinâmica ao adversário;
- gerenciamento de tarefas.

A estratégia do time é parte central da nota.

4. Qualidade acadêmica do relatório

O relatório não é um “manual técnico”.

Ele deve:

- justificar decisões;
 - discutir trade-offs;
 - relacionar teoria e implementação;
 - demonstrar arquitetura;
 - apresentar raciocínio de engenharia.
-

O Cenário “Agents Assemble”

No cenário:

- dois times competem;

- os agentes se movem em uma grade;
- exploram o ambiente;
- coletam blocos;
- montam padrões complexos;
- disputam recursos;
- precisam coordenar ações.

Esse cenário exige:

Capacidades individuais

- navegação;
- percepção local;
- planejamento;
- reação a eventos;
- gerenciamento de energia/tempo.

Capacidades coletivas

- divisão de tarefas;
- sincronização;
- compartilhamento de informação;
- montagem colaborativa;
- adaptação ao inimigo.

Relação com os conceitos teóricos da disciplina

O trabalho conversa diretamente com os temas dos artigos fornecidos.

Conceitos importantes que vocês DEVEM usar

1. Autonomia

Segundo Wooldridge:

um agente deve agir sem controle direto contínuo.

Aplicação prática:

- cada agente deve tomar decisões localmente;
 - evitar um controlador totalmente centralizado;
 - permitir comportamento parcialmente descentralizado.
-

2. Arquitetura BDI

Os agentes Jason seguem fortemente o paradigma BDI:

Conceito	No projeto
Beliefs	mapa, posição, recursos, estado do time
Desires	explorar, coletar, montar
Intentions	plano atual do agente

O artigo de Bratman sobre intenções e resource-bounded reasoning é extremamente relevante aqui.

[filecite turns0file4L1-L20](#)

O ponto central:

- agentes precisam agir mesmo sem informação completa;
- não podem recalcular tudo o tempo todo;
- intenções reduzem custo computacional.

Isso pode virar argumento forte no relatório.

3. Organização Multiagente

O uso de MOISE+ sugere explicitamente:

- papéis;
- grupos;
- missões;
- normas.

Uma boa modelagem organizacional pode incluir:

Papel	Responsabilidade
Explorer	explorar mapa
Collector	buscar blocos
Builder	montar estruturas
Coordinator	distribuir tarefas
Defender	bloquear adversário

Isso encaixa perfeitamente nas ideias de organização discutidas em SMA. [filecite turns0file3L1-L20](#)

4. Coordenação e Cooperação

O cenário exige coordenação real.

Exemplos:

- compartilhar descobertas do mapa;
- evitar colisões;
- sincronizar montagem;
- decidir quem pega qual bloco;
- redistribuir tarefas dinamicamente.

Isso conversa diretamente com:

- Wooldridge;
- Jennings;
- sistemas multiagentes distribuídos.

filecite{turn0file1}L1-L20 filecite{turn0file3}L60-L120

5. Arquiteturas Híbridas

Os artigos sobre Touring Machines e INTERRAP são extremamente úteis para justificar uma arquitetura híbrida:

- comportamento reativo;
- planejamento deliberativo;
- cooperação social.

filecite{turn0file7}L1-L20 filecite{turn0file8}L1-L20

Uma estratégia muito boa seria:

Camada	Função
Reativa	evitar obstáculos, fugir inimigos
Deliberativa	planejamento de objetivos
Social	coordenação do time

Isso gera uma justificativa acadêmica muito forte.

O que provavelmente diferencia os melhores trabalhos

Trabalhos medianos

- agentes simples;
 - comportamento hardcoded;
 - pouca coordenação;
 - organização superficial.
-

Trabalhos fortes

- arquitetura clara;
 - divisão organizacional elegante;
 - coordenação dinâmica;
 - troca eficiente de informação;
 - adaptação ao ambiente;
 - justificativa teórica consistente.
-

Estratégia recomendada para implementação

Arquitetura sugerida

Nível Organizacional (MOISE+)

Definir:

- grupos;
- papéis;
- missões;
- permissões;
- obrigações.

Exemplo:

```
Team
├─ Exploration Squad
├─ Collection Squad
└─ Assembly Squad
```

Nível dos Agentes (Jason)

Cada agente:

- mantém crenças locais;
 - compartilha informações relevantes;
 - executa planos BDI.
-

Nível Estratégico

Criar:

- coordenador distribuído;
 - algoritmo de alocação de tarefas;
 - exploração eficiente;
 - montagem coordenada.
-

Estratégias inteligentes para ganhar pontos

Exploração cooperativa

Evitar agentes redundantes.

Sugestão:

- dividir mapa em regiões;
 - usar frontier exploration;
 - compartilhar mapa global.
-

Task Allocation

Usar:

- leilão simples;
- custo de distância;
- prioridade dinâmica.

Exemplo:

Agente mais próximo pega o bloco.

Planejamento local + coordenação global

Boa arquitetura:

Escala	Decisão
Local	movimentação
Global	objetivos do time

Robustez

O professor explicitamente menciona estabilidade e recuperação de falhas.

Logo:

- agentes devem sobreviver a perda de comunicação;
 - replanejar;
 - redistribuir tarefas.
-

Riscos técnicos do projeto

1. Centralização excessiva

Se tudo depende de um único agente:

- perde-se autonomia;
 - sistema fica frágil.
-

2. Comunicação excessiva

Compartilhar tudo o tempo inteiro:

- aumenta custo;
 - pode gerar gargalo.
-

3. Planejamento complexo demais

Planejamento global ótimo:

- pode ficar lento;
- inviável em ambiente dinâmico.

Arquiteturas híbridas costumam funcionar melhor.

O que colocar em cada seção do relatório

1. Introdução

Explicar:

- o MAPC;
 - o cenário Agents Assemble;
 - o objetivo do time;
 - tecnologias usadas.
-

2. Análise e Especificação

Descrever:

- requisitos funcionais;
- requisitos não funcionais;
- agentes;
- interações;
- organização.

Diagramas ajudam MUITO.

3. Arquitetura e Design

Mostrar:

- arquitetura dos agentes;
 - fluxo de comunicação;
 - MOISE+;
 - módulos;
 - estratégias.
-

4. Linguagens e Plataforma

Explicar:

- JaCaMo;
- Jason;
- MOISE+;

- como integraram tudo.
-

5. Estratégia do Time

Essa provavelmente será uma das seções mais importantes.

Detalhar:

- exploração;
 - coleta;
 - navegação;
 - coordenação;
 - montagem;
 - reação ao adversário.
-

6. Características Técnicas

Falar sobre:

- tolerância a falhas;
 - robustez;
 - sincronização;
 - concorrência.
-

7. Discussão e Conclusão

Aqui o professor quer reflexão crítica.

Exemplos:

- vantagens do BDI;
 - dificuldades do MOISE+;
 - limitações do Jason;
 - possíveis melhorias.
-

Recomendação prática de desenvolvimento

Ordem ideal

1. Rodar simulador;
2. Fazer agente mínimo funcional;
3. Implementar movimentação;

4. Implementar percepção;
 5. Implementar exploração;
 6. Implementar compartilhamento de mapa;
 7. Implementar coleta;
 8. Implementar montagem;
 9. Implementar coordenação avançada;
 10. Otimizar.
-

Minha recomendação arquitetural

Se eu fosse estruturar o projeto, faria:

Arquitetura híbrida BDI + reativa

Reativo

- evitar obstáculos;
- evitar colisões;
- resposta rápida.

Deliberativo

- escolher objetivos;
- planejar coleta;
- montar estruturas.

Organizacional

- MOISE+;
- papéis dinâmicos;
- coordenação.

Essa combinação conversa muito bem com:

- Bratman;
 - Wooldridge;
 - Jennings;
 - Touring Machines;
 - INTERRAP.
-

Conclusão

Esse trabalho não é apenas “fazer bots”.

Ele é uma aplicação prática dos principais conceitos de:

- SMA;

- arquiteturas BDI;
- coordenação multiagente;
- organizações artificiais;
- sistemas distribuídos inteligentes.

O diferencial provavelmente estará em:

1. boa arquitetura;
2. organização clara;
3. coordenação eficiente;
4. justificativa teórica sólida;
5. integração elegante entre Jason + MOISE+ + estratégia.

Referências conceituais mais úteis entre os arquivos fornecidos

Definição de agentes e SMA

- Wooldridge – Introduction to Multiagent Systems [filecite:turn0file1L1-L20](#)
- Jennings – Agent-Based Computing [filecite:turn0file3L1-L20](#)

Arquiteturas BDI

- Bratman – Plans and Resource-Bounded Practical Reasoning [filecite:turn0file4L1-L20](#)
- Shoham – Agent-Oriented Programming [filecite:turn0file5L1-L20](#)

Arquiteturas híbridas

- Touring Machines [filecite:turn0file7L1-L20](#)
- INTERRAP [filecite:turn0file8L1-L20](#)

Organização e MAS

- MAS and Social Simulation [filecite:turn0file6L1-L20](#)